

Model końcowy rozwiązania „Blue sea eye”

Innowacja testowana w ramach „Inkubatora Dostępności” –

Projektu wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Spis treści

Model końcowy rozwiązania „Blue sea eye”	1
1. Spis treści	2
2. Opis grupy docelowej i odbiorców rozwiązania.	3
3. Opis rozwiązania i jego funkcjonalności	4
4. Wyniki testów, rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników	13
Statystyki opisowe kursów uzyskanych z poszczególnych źródeł w zależności od kursu względem wiatru.....	15
Korelacje wskazań kursów pomiędzy źródłami.....	23
5. Podsumowanie	30

2. Opis grupy docelowej i odbiorców rozwiązania.

Innowacja dedykowana jest osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku: niewidomym i niedowidzącym, które chcą wejść na dowolną jednostkę i móc nią swobodnie sterować. Z racji swojej dysfunkcji osoby te mają utrudnione możliwości organizacji wypoczynku i czasu wolnego, gdyż w tym zakresie bardzo rzadko mogą być samodzielne. Zazwyczaj swoje wyprawy turystyczne muszą dopasowywać do koncepcji wypoczynku zaprzyjaźnionych osób widzących. Obecnie żeglowanie jest uznawaną formą turystyki osób z dysfunkcją wzroku.

Opisaną powyżej grupę można poszerzyć o wszystkich tych, którzy chcą spróbować sił np. w żeglowaniu nocą.

3. Opis rozwiązania i jego funkcjonalności

Innowacja polega na opracowaniu i zbudowaniu urządzenia mobilnego (przenośny wskaźnik kursu kompasowego i wychylenia steru) połączonego z aplikacją, które umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym samodzielne sterowanie jednostką pływającą.

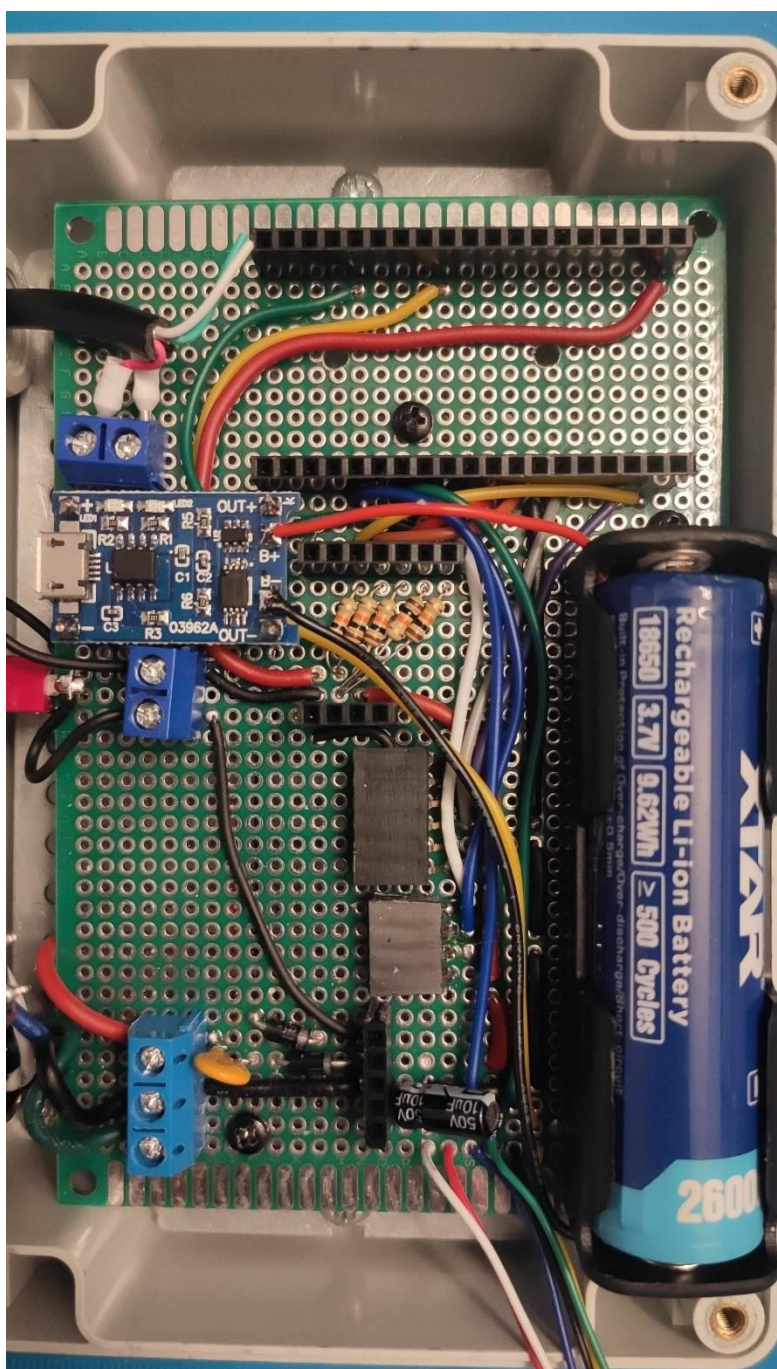
Urządzenie stanowi niezależny od aparatury pokładowej przedmiot będący w posiadaniu sternika. Jego główną funkcją jest dokładne i precyzyjne generowanie informacji wyjściowych takich jak aktualny kurs, odejście od kursu zadanego, aktualne położenie steru, które za pośrednictwem sieci WiFi są przekazywane do aplikacji webowej uruchamianej na smartfonie użytkownika wyposażonym w oprogramowanie odczytu ekranu mową syntetyczną. Równoległym do komunikatów głosowych kanałem informacji jest powiadamianie użytkownika o zmianach kursu za pomocą serii krótkich dźwięków o różnej częstotliwości, co pozwala mu na uzyskanie informacji szybciej, niż za pomocą syntezy mowy, umożliwiając tym samym skrócenie czasu reakcji na zachodzące zmiany kursu.



Zdjęcie 1 Urządzenie Blue Sea Eye



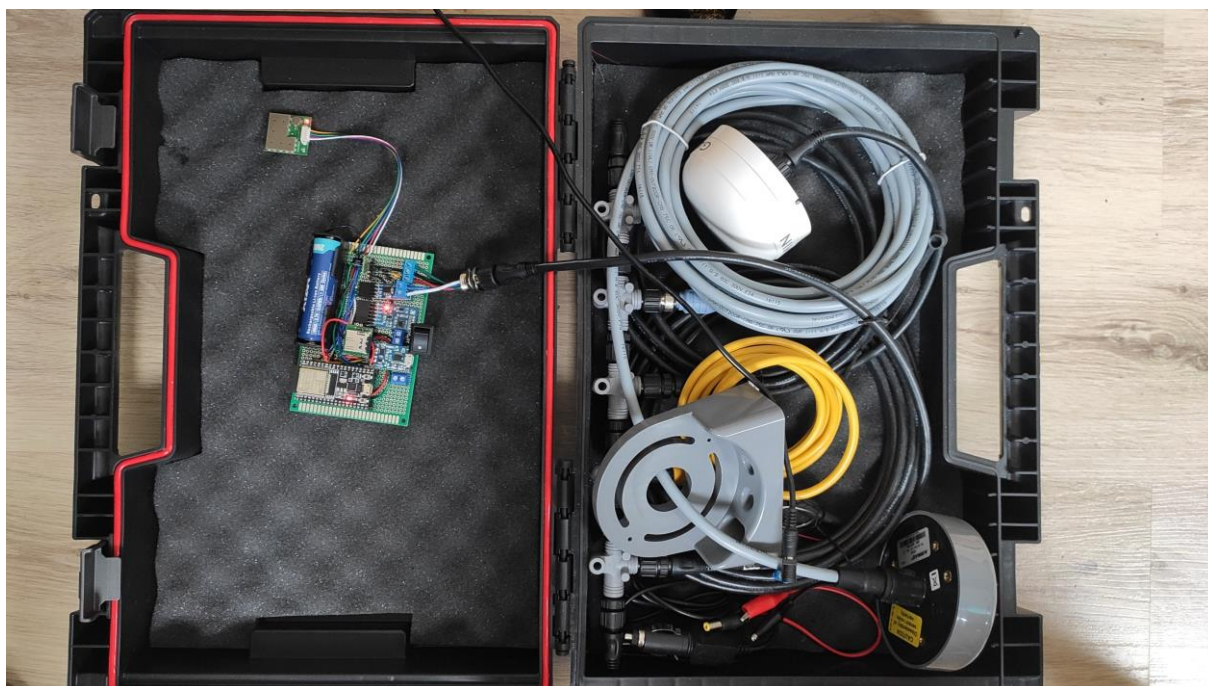
Zdjęcie 2 Urządzenie Blue Sea Eye.



Zdjęcie 3. Wnętrze urządzenia Blue Sea Eye

Za dokładne generowanie wysokiej jakości informacji o kursie jachtu przez urządzenie odpowiada wbudowana w urządzenie jednostka IMU (żyroskop, akcelerometr oraz magnetometr) w połączeniu z wykorzystaniem kursu podawanego przez wbudowany lub zewnętrzny GPS. Urządzenie dokonuje wstępnego filtrowania swojego położenia w przestrzeni za pomocą filtra Madgwicka w wersji dostosowanej do mocy obliczeniowej wbudowanego mikrokontrolera. Następnie wykonywane jest filtrowanie końcowe oparte o różnice w wychyleniu jachtu w osi poprzecznej oraz kursu podawanego przez najlepszą dostępną jednostkę GPS.

Zewnętrzna jednostka GPS lub kompasu może zostać podłączona do urządzenia przy wykorzystaniu sieci jachtowej NMEA2000 (lub innej kompatybilnej) co pozwala na potencjalne poprawienie jakości odczytów lub wykorzystanie fizycznego odczytu kierunku z sensora jachtu. Podłączenie urządzenia do takiej sieci eliminuje też konieczność ładowania akumulatora urządzenia.



Zdjęcie 4. Urządzenie Blue Sea Eye cd.

Za udostępnianie aplikacji webowej oraz przekaz danych odpowiada uruchomiony na urządzeniu serwer http. Udostępnia on aplikację w formie strony internetowej na stałym adresie IP w wygenerowanej przez urządzenie sieci WiFi.

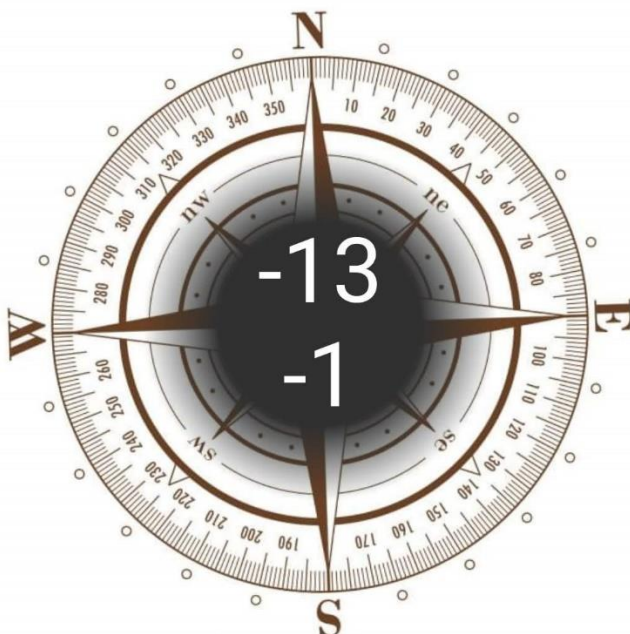
Odczyt kursu oraz sygnały dźwiękowe sygnalizujące szybkie zmiany kursu są generowane w aplikacji za pomocą udostępnianych przez przeglądarkę internetową i system użytkownika interfejsów syntezy dźwięku i czytnika ekranu lub syntezy mowy

(w zależności od systemu dostępnego na urządzeniu mobilnym użytkownika i preferowanej metody dostępu użytkownika).

Aplikacja umożliwia korzystanie z podawanego kursu jako kursu bezpośredniego lub odchyłki od zadanego kursu. W przypadku wykorzystywania trybu odchyłki sygnalizacja dźwiękowa staje się szczególnie przydatna ponieważ pozwala na bieżąco ocenić wymaganą korektę kursu na podstawie pojedynczej serii dźwięków. Możliwa jest też zmiana zadanego kursu na obecny za pomocą jednego przycisku co pozwala na wygodne korzystanie przy częstej konieczności zmieniania kursu.

Aplikacja pozwala też na zaawansowaną kontrolę formy oraz częstotliwości w jakiej emitowane są dźwięki pomocnicze co pozwala na dopasowanie do preferencji użytkownika. Jest to szczególnie istotne dla komfortu użytkowania sygnałów dźwiękowych przez dłuższe okresy

12:41



ZACZNIJ CZYTAĆ

UTRZYMUJ 002

Zadany kurs

15

Źródło kursu

Kurs filtrowany

Odczytuj

Odchyłkę od zadanego kursu

UKRYJ USTAWIENIA

Zdjęcie 5. Zrzut ekranu aplikacji

12:39 🌙

Bluetooth LTE+ 4G+ 82%

1,5

Głos

polski Polska ▼

Dozwolona odchyłka

3

Zakres sygnalizowanej odchyłki

30

☒ Sygnały dźwiękowe

Głośność sygnałów dźwiękowych

25

Odstęp między sygnałami dźwiękowymi

1

Typ dźwięku sygnałów

Trójkątny ▼

☒ Unikaj sygnalizowania w trakcie odczytu

☒ Odtwarzaj ton referencyjny

☒ Odtwarzaj ton na zadanym kursie

☒ Krótsze sygnały

☒ Szeroka rozpiętość tonów

Bazowy odstęp dźwiękowy od tonu na kursie

2

Zdjęcie 6. Zrzut ekranu aplikacji cd.

12:38 🌙

📶 LTE+ 82%

Okno uśredniania kursu (sekundy)

5

Sposób czytania

Zamiana tekstu na mowę ▼

Głośność czytania

100

Odstęp między odczytami

5

Prędkość czytania

1,5

Głos

polski Polska ▼

Dozwolona odchyłka

3

Zakres sygnalizowanej odchyłki

30

☒ Sygnały dźwiękowe

Głośność sygnałów dźwiękowych

25

Odstęp między sygnałami dźwiękowymi

1

Typ dźwięku sygnałów

Trójkątny ▼

☒ Unikaj sygnalizowania w trakcie odczytu

Zdjęcie 7. Zrzut ekranu aplikacji cd (2)

4. Wyniki testów, rekomendacje i zalecenia dla przyszłych użytkowników

Założeniem konstrukcji urządzenia była optymalizacja kosztów budowy oraz maksymalizacja jego skuteczności. W tym celu opracowano trzy modele prezentacji danych. Dane pochodzące z modeli porównano pod względem osiągniętej jakości sterowania z danymi z sensora referencyjnego oraz z drugiego sensora zapasowego. Dzięki temu sprawdzono, czy dane pozyskiwane z różnych źródeł są do siebie zbliżone. Następnie, na podstawie przyjętego kryterium najmniejszego błędu zejścia z kursu oceniono, które źródło pozwala uzyskać najbardziej precyzyjne wyniki w sterowaniu, to jest płynięcie kursem najbardziej zbliżonym do kursu zadanego. Dane zbierano w trakcie żeglugi pod różnym kątem do wiatru, aby sprawdzić, czy kurs względem wiatru będzie różnicował skuteczność źródła. Zbieranie danych odbywało się kolejno w bajdewindzie (70 stopni do wiatru pozornego), półwiatrze (90 stopni do wiatru pozornego) i baksztagu (125 stopni do wiatru pozornego) jednocześnie z sześciu źródeł (gps_cog, nmea_cog, nmea_hdg, filter_cgfa3, filter_coga3, filter_hdga3). Dane zbierano w trakcie żeglugi w stabilnych oraz łagodnych warunkach, to jest przy umiarkowanym wietrze (ok. 12 węzłów) oraz przy niewielkim zafalowaniu (do. 0,5 m wysokości fali).

Przed przystąpieniem do analiz odpowiednio przygotowano dane. Oczyszczono je (m. in. usuwając zbędne i nadmiarowe zmienne) i ograniczono do danych zebranych w trakcie żeglugi stabilnym kursem, bez wykonywania manewrów (np. mijania z innymi statkami). Dodano informacje dotyczące kąta względem wiatru, które były zbierane analogowo. Zaokrąglono wartości kursów do liczb całkowitych w celu optymalizacji dokładności. Stworzono nowe zmienne, zwiększając wartości z ćwiartki kursów północno-wschodnich o 360, w celu dostosowania ich do specyfiki prowadzenia analiz statystycznych. Dokonano restrukturyzacji danych z formatu szerokiego na długi w celu umożliwienia dokonania analizy wariancji. Sformatowano zmienne nadając im odpowiednie etykiety. Statystyki opisowe przedstawiono w Tabeli 1. Rozkłady wartości kursów przedstawiono na wykresach (1, 2 i 3).

Statystyki opisowe kursów uzyskanych z poszczególnych źródeł w
zależności od kursu względem wiatru

Bajdewind

Źródło	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	filter_cgfa3	filter_coga3	filter_hdga3
<i>M</i>	353,62	353,60	006,26	354,24	353,61	006,32
<i>Me</i>	354	354	006	355	354	007
<i>SD</i>	6,71	6,78	5,79	6,32	6,20	5,57
<i>R</i>	39	40	31	31	34	28
<i>Ske</i>	-0,17	-0,27	-0,10	-0,19	-0,33	-0,10

Źródło	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	filter_cgfa3	filter_coga3	filter_hdga3
<i>K</i>	-0,23	-0,38	-0,31	-0,35	-0,30	-0,31

Tabela 1. Bajdewind. Wartości średniego kursu, mediany, odchylenia standardowego, rozstępu, skośności i kurtozy dla źródeł danych w zależności od kursu względem wiatru

Półwiatr

Źródło	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	filter_cgfa3	filter_coga3	filter_hdga3
<i>M</i>	336,17	336,12	350,26	336,53	336,12	350,33
<i>Me</i>	337,5	337	352	338	337	352
<i>SD</i>	8,57	8,98	9,91	8,84	8,57	9,74

Źródło	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	filter_cgfa3	filter_coga3	filter_hdga3
<i>R</i>	60	66	72	62	61	70
<i>Ske</i>	-1,86	-1,47	-2,65	-1,97	-1,83	-2,81
<i>K</i>	5,88	4,62	9,38	6,57	5,84	10,19

Tabela 2. Półwiatr. Wartości średniego kursu, mediany, odchylenia standardowego, rozstępu, skośności i kurtozy dla źródeł danych w zależności od kursu względem wiatru

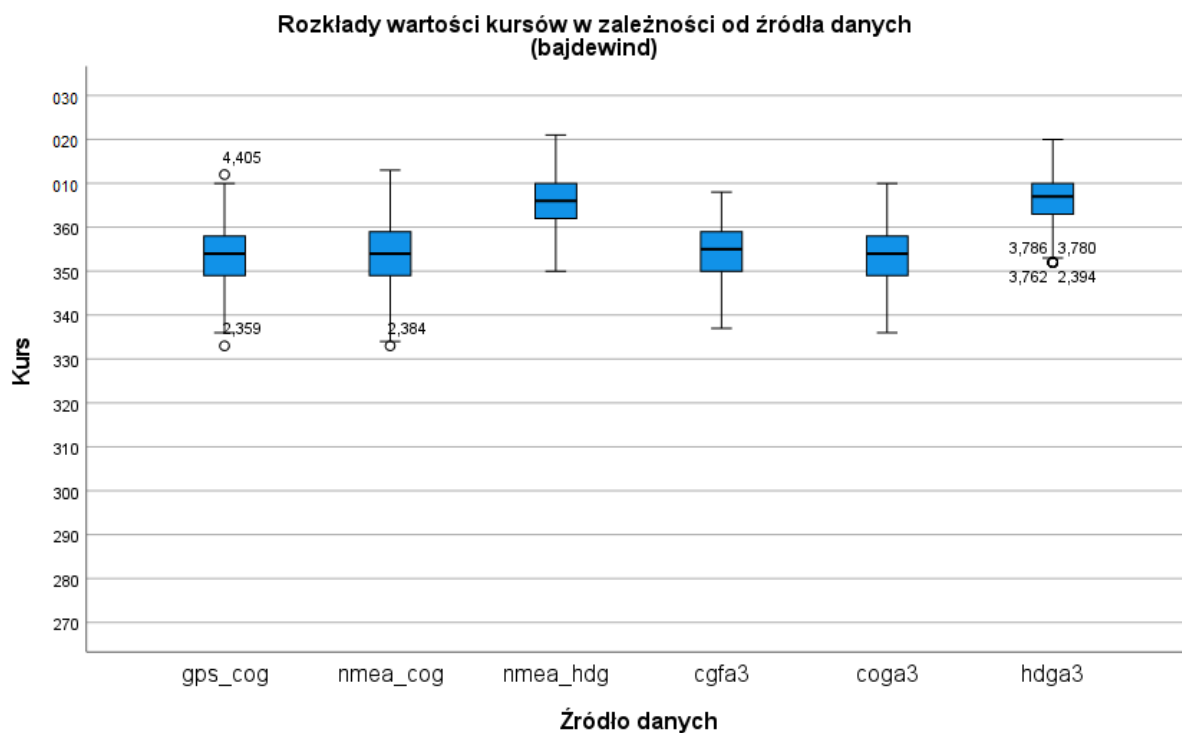
Baksztag

Źródło	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	filter_cgfa3	filter_coga3	filter_hdga3
<i>M</i>	322,09	322,46	332,89	322,57	322,2	332,72

Źródło	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	filter_cgfa3	filter_coga3	filter_hdga3
<i>Me</i>	322	322	333	323	323	333
<i>SD</i>	4,93	6,66	5,98	6,14	5,04	5,13
<i>R</i>	30	59	45	55	48	43
<i>Ske</i>	-0,13	1,38	0,72	1,10	0,03	0,15
<i>K</i>	0,07	8,14	3,41	6,28	2,85	2,20

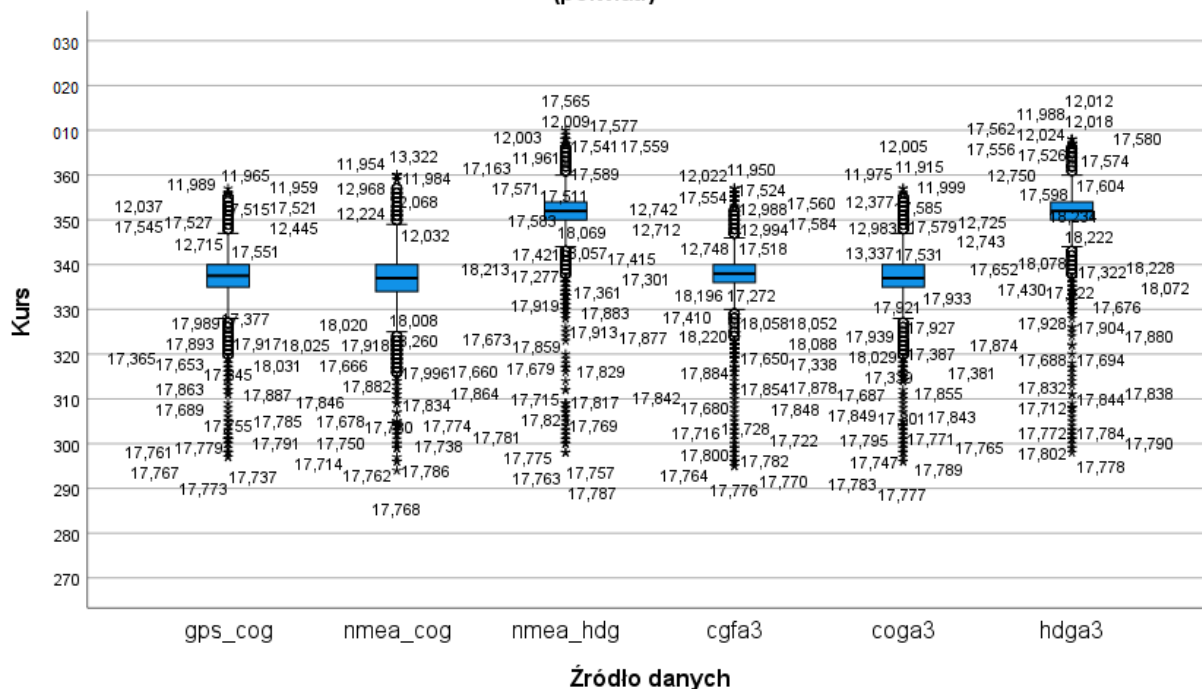
Tabela 3. Baksztag. Wartości średniego kursu, mediany, odchylenia standardowego, rozstępu, skośności i

kurtozy dla źródeł danych w zależności od kursu względem wiatru

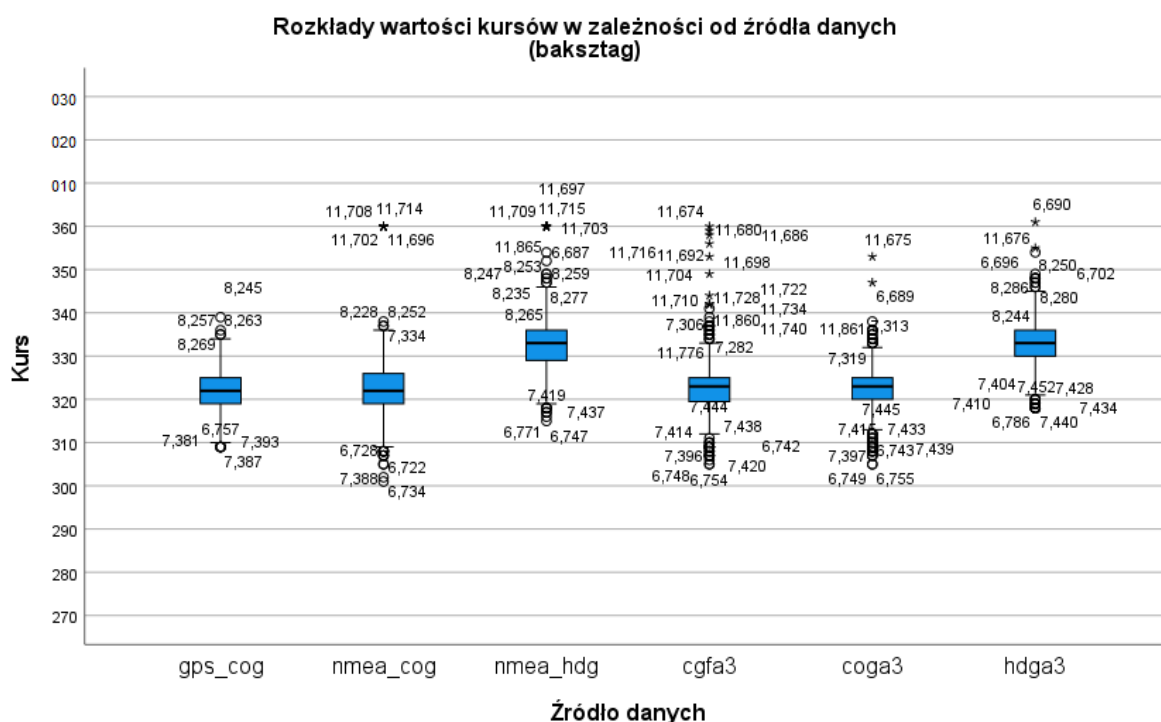


Wykres 1 Rozkłady wartości kursów w zależności od źródła danych dla kursu bajdewind

Rozkłady wartości kursów w zależności od źródła danych
(półwiatr)



Wykres 2 Rozkłady wartości kursów w zależności od źródła danych dla kursu półwiatr



Wykres 3 Rozkłady wartości kursów w zależności od źródła danych dla kursu baksztag

Kursy otrzymywane z różnych źródeł danych różniły się pod względem wariancji w sposób istotny statystycznie w kursie bajdewind ($F(5, 6678) = 14,27; p < 0,001$) i baksztag ($F(5, 5178) = 8,33; p < 0,001$), ale nie w kursie półwiatr ($F(5, 6390) = 1,57; p = 0,165$). Oznacza to, że zmienność uzyskiwanych wyników różni się istotnie pomiędzy poszczególnymi źródłami. Różnica jest istotna z punktu widzenia statystycznego i łatwo ją wykazać ze względu na dużą próbkę danych, lecz z punktu widzenia sternika różnica pomiędzy największym a najmniejszym *SD* na poziomie $1,21^\circ$ nie ma

znaczenia, gdyż dobry sternik utrzymuje kurs z dokładnością do $\pm 5^\circ$. Pojedyncze obserwacje odstające i ekstremalne mogą wynikać z pomiarów wykonanych w trakcie przechyłu na odosobnionej fali lub w trakcie szkwału.

Najmniejszą zmiennością wyników charakteryzują się źródła posiadające najmniejszą wartość odchylenia standardowego (SD). Dla bajdewindu jest to `hdga3`, dla półwiatru `coga3` (oraz `gps_cog`), a dla baksztagu `coga3` (oraz `gps_cog`). W zakresie jednego odchylenia in plus i in minus od średniego kursu znajduje się 68,2% wartości z pomiaru. Dla `hdga3` w kursie bajdewind średnia wynosi 6,32 a SD 5,57, co oznacza, że 68,2% pomiarów zawiera się pomiędzy wartościami 0,75 a 11,89, czyli w przybliżeniu pomiędzy kursami 001 a 012. Jest to dokładność w utrzymywaniu kursu, porównywalna do tej, którą osiąga przeciętna osoba sterująca jachtem.

Obliczono korelacje wskazań kursów pomiędzy źródłami danych dla kursów bajdewind, półwiatr i baksztag. Wyniki przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4.

Korelacje wskazań kursów pomiędzy źródłami

Bajdewind

** . Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). N=1114

	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	cgfa3	coga3	hdga3
gps_cog	1	.854**	.901**	.938**	.916**	.906**
nmea_cog	.854**	1	.783**	.885**	.858**	.830**
nmea_hdg	.901**	.783**	1	.951**	.937**	.930**
cgfa3	.938**	.885**	.951**	1	.963**	.949**

	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	cgfa3	coga3	hdga3
coga3	.916**	.858**	.937**	.963**	1	.950**
hdga3	.906**	.830**	.930**	.949**	.950**	1

Tabela 4. Tabela 5 Korelacje wskaźników kursów pomiędzy źródłami dla kursu bajdewind

Półwiatr

** Korelacja na poziomie 0.01 (dwustronnie). N=1066

	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	cgfa3	coga3	hdga3
gps_cog	1	.925**	.950**	.973**	.970**	.956**

	gps_cog	nmea_c og	nmea_h dg	cgfa3	coga3	hdga3
nmea_cog	.925**	1	.870**	.941**	.919**	.907**
nmea_hdg	.950**	.870**	1	.966**	.966**	.971**
cgfa3	.973**	.941**	.966**	1	.986**	.968**
coga3	.970**	.919**	.966**	.986**	1	.966**
hdga3	.956**	.907**	.971**	.968**	.966**	1

Tabela 5. Korelacje wskazań kursów pomiędzy źródłami dla kursu półwiatr

Baksztag

** . Korelacja istotna na poziomie 0.01 (dwustronnie). N=864

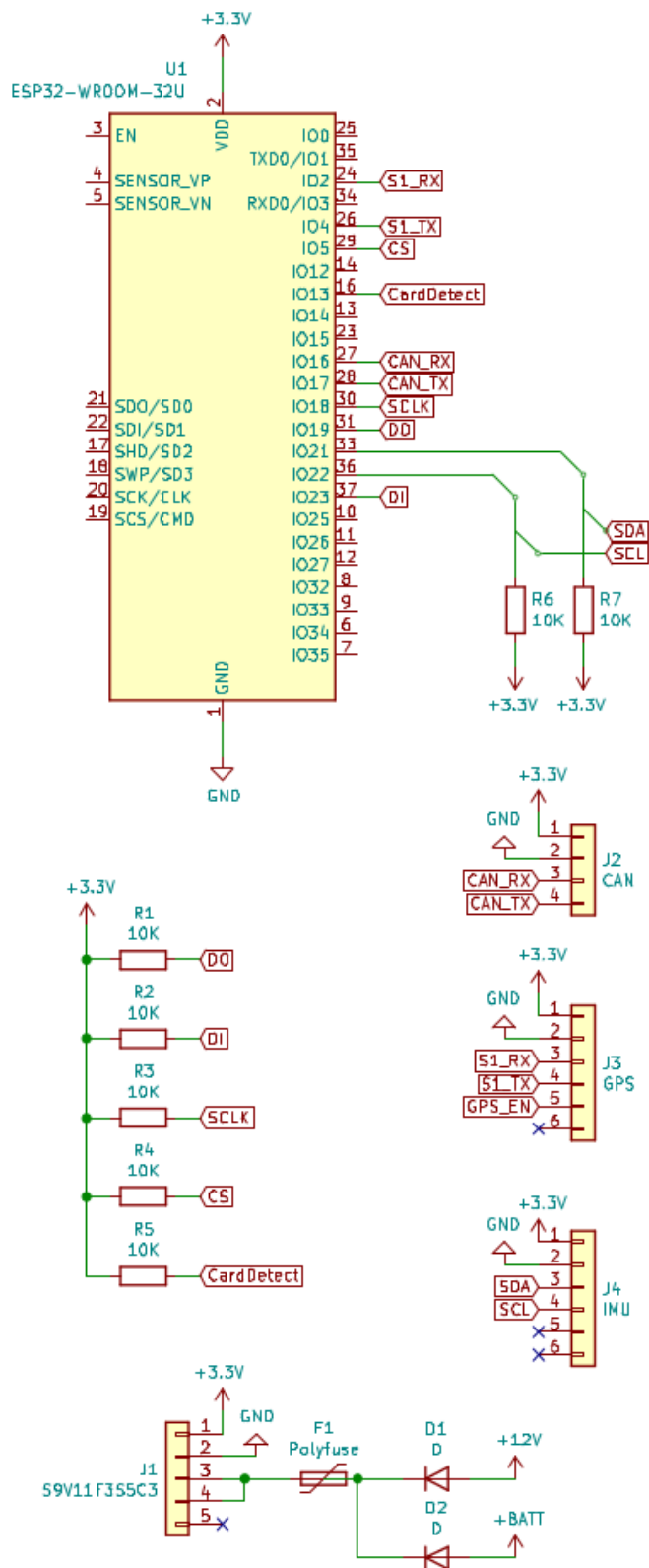
	gps_cog	nmea_cog	nmea_hdg	cgfa3	coga3	hdga3
gps_cog	1	.591**	.729**	.718**	.833**	.793**
nmea_cog	.591**	1	.708**	.832**	.623**	.578**
nmea_hdg	.729**	.708**	1	.887**	.837**	.759**
cgfa3	.718**	.832**	.887**	1	.834**	.768**
coga3	.833**	.623**	.837**	.834**	1	.905**
hdga3	.793**	.578**	.759**	.768**	.905**	1

Tabela 6. Korelacje wskazań kursów pomiędzy źródłami dla kursu baksztag

Z przedstawionych danych wynika, że wskazania z różnych źródeł korelują ze sobą w sposób istotny statystycznie ($p < 0,001$). Oznacza to, że wskazania charakteryzują się współzmiennością. Jeżeli rosną wskazania z jednego źródła, to podobnie rosną wskazania z innego. Dla kursu bajdewind najdokładniejszym odwzorowaniem wskaźnika referencyjnego jest źródło cgfa3, dla kursu półwiatr hdga3, a dla kursu baksztag cgfa3 i coga3.

Zalecenia dla przyszłych użytkowników:

Urządzenie jest obecnie prototypem składającym się z szeregu gotowych komponentów z bazowym układem zasilania. Aby przedłużyć trwałość urządzenia i poprawić jego wydajność należy przenieść układy zawarte w gotowych komponentach do jednego układu scalonego i opracować filtrowanie i rozdzielanie zasilania. Pozwoli to też na zmniejszenie wymiarów urządzenia i potencjalnie zmniejszy ewentualną awaryjność w trakcie użytkowania.



Aplikacja jest obecnie uruchamiana ze statycznego adresu jako strona internetowa. Jest to dobre rozwiązanie (nie wymaga instalacji oprogramowania), ale powoduje ograniczenia uprawnień do systemów syntezy mowy na urządzeniu mobilnym użytkownika. W przyszłości można opracować inne metody dostępu pisząc aplikacje natywne na najczęściej spotykane systemy mobilne, lub umożliwiając uruchomienie strony jako PWA (progressive web app) i instalację jej w systemie operacyjnym urządzenia mobilnego.

Oprogramowanie urządzenia odpowiedzialne za dostarczanie odczytów funkcjonuje obecnie w sposób stabilny kosztem pewnych ograniczeń w dokładności obliczeń oraz częstotliwości funkcjonowania filtrów. W dalszej fazie rozwoju można dołączyć mechanizm benchmarku dla systemu mikrokontrolera co pozwoli na zweryfikowanie o ile potencjalnie można podnieść częstotliwość pracy filtrów bez strat w responsywności i stabilności urządzenia a następnie wykorzystać uzyskane dane do podniesienia jakości odczytów.

5. Podsumowanie

Podsumowując wyżej przedstawione analizy można stwierdzić, że we wskazanych warunkach, testowane źródła (cgfa3, coga3, hdga3) dostarczają podobnych pod względem jakości danych dotyczących kursu. Wykazane istotne statystycznie różnice na poziomie pojedynczych stopni nie będą zauważalne dla sterników. Można sądzić, że na tym etapie wszystkie trzy źródła dostarczają wystarczającej jakości danych, aby niewidomy sternik mógł w stabilnych warunkach, podobnych do warunków testowych, utrzymywać zadany kurs. Zaleca się przeprowadzenie testów na innych pod względem wielkości oraz materiału konstrukcyjnego jachtach, a także w różnych warunkach pogodowych. Wskazane jest sprawdzenie subiektywnego odczucia sterników, dotyczącego jakości danych

p

o

c

h

o

d

z

ą

c

y

c

h

z